RECORD OF CHANGE		
Effective Date	Change Description	Author
19-02-2023	Created	HuyPD

CONTENTS

Giới Thiệu 3
Mục Đích 3
Phạm Vi Áp Dụng 3
Tổng quan 3
Một Số Từ Viết Tắt 3
Cấu trúc chung 3
Các mục trong project 3
Cài đặt chung 4
Tạo giao diện 6
Màn hình 6
Giao diện 6
Phân tích 6
Thiết kế giao diện 11

GIỚI THIỆU

MỤC ĐÍCH

Tài liệu mô tả cách tạo giao diện và luồng xử lý của một màn hình trên eSales Cloud.

PHẠM VI ÁP DỤNG

Bộ phận lập trình nhóm Cloud.

TỔNG QUAN

Ext.NET là một thư viện mã nguồn mở dành cho nền tảng .NET Framework và C#. Nó được xây dựng trên nền tảng ExtJS, một thư viện JavaScript rất mạnh mẽ và được sử dụng phổ biến trong phát triển ứng dụng web.

Với Ext.NET, người lập trình có thể tạo các ứng dụng web mạnh mẽ và tương tác với người dùng bằng cách sử dụng các thành phần giao diện người dùng (UI) có sẵn như: bảng dữ liệu, biểu đồ, các nút, trình đơn và các thành phần khác.

Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích như hỗ trợ cho các tính năng như Ajax, Drag and Drop, giúp người lập trình dễ dàng tạo ra các trang web động và tương tác với dữ liệu động.

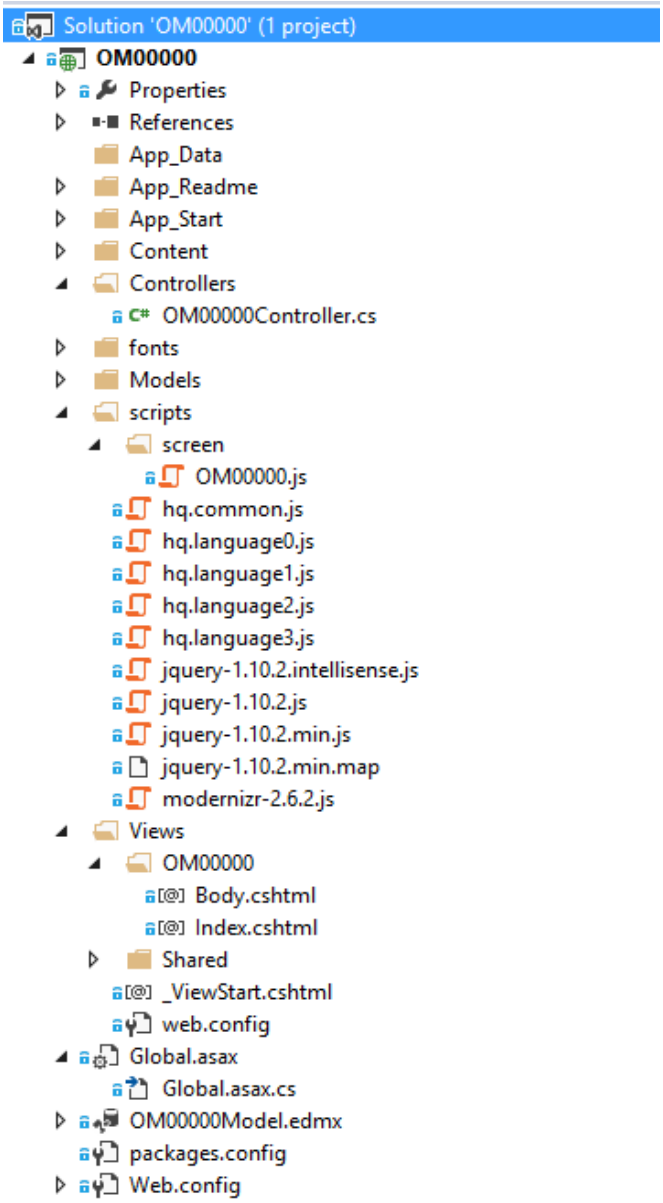
Với các tính năng này, Ext.NET đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển .NET Framework và C# trong việc xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và chuyên nghiệp.

Một Số Từ Viết Tắt

Chữ viết tắt	Diễn Giải

CẤU TRÚC CHUNG

CÁC MỤC TRONG PROJECT



Trong đó:

...\Application\Views nơi lưu trữ các file code tạo giao diện ở đây. Các file này được đặt trong folder với tên là Mã Màn Hình tương ứng.
Ví dụ như trong hình trên thì phần tạo giao diện gồm 2 file là index.cshtml, body.cshtml . Nó đặt trong foder có mã màn hình là FS01001 và folder này được đặt trong thư mục Views
...\Application\Scripts\screen nơi lưu trữ file .js xử lý tương ứng ở từng màn hình, các xử lý liên quan đến Client-side thực hiện ở đây.
Ví dụ ta có mã màn hình FS01001 thì tên file js tương ứng là FS01001.js
...\Application\Controlller nơi chứa code xử lý lấy dữ liệu, xử lý liên quan đến Sever-side. Được đặt tên là Mã màn hình + Controller.
Ví dụ ta có mã màn hình FS01001 thì tên file controller tương ứng là FS01001Controller.cs

CÀI ĐẶT CHUNG

Trước khi start project cần cài đặt function Index() trong file ScreenController.cs để link đến file Index.cshtml với đoạn code sau:

```
0 references
public ActionResult Index()
{
    Util.InitRight(_screenNbr);
    return View();
}
```

Tiếp đó, Trong file Index.cshtml ta cần có:

```
3   @using Ext.Net;
4   @using Ext.Net.MVC;
5   @using HQ.eSkyFramework;
6   @using HQ.eSkyFramework.HQControl;
7   @using FS01001;
8
9   @model System.Collections.IEnumerable
10  @{
11      Layout = null;
12      var X = Html.X();
13      ViewBag.Title = "FS01001";
14      var acc = Session["FS01001"] as AccessRight;
15  }
16  <!DOCTYPE html>
17  <html>
18  <!--Không thay đổi phần head Đổi mã màn hình FS01001.js tùy theo màn hình đổi lại-->
19  <head>
20      <meta name="viewport" content="width=device-width" />
21      <script src='@Url.Content("Scripts/hq.Language"+Current.LangID+".js")' type="text/javascript"></script>
22      <script src='@Url.Content("Scripts/hq.common.js")' type="text/javascript"></script>
23      <script src='@Url.Content("Scripts/Screen/FS01001.js")' type="text/javascript"></script>
24
25      <style>
26          .x-grid-row-over .x-grid-cell-inner {
27              font-weight : bold;
28          }
29      </style>
30      <script>
31
32          HQ.cpnyID = '@Current.CpnyID';
33          HQ.langID = '@Current.LangID';
34          HQ.userName = '@Current.UserName';
35          HQ.isUpdate = HQ.util.toBool('@acc.Update.ToString()');
36          HQ.isInsert = HQ.util.toBool('@acc.Insert.ToString()');
37          HQ.isDelete = HQ.util.toBool('@acc.Delete.ToString()');
38          HQ.Distance = HQ.util.toBool('@ViewBag.Distance');
39
40      </script>
41      <title>@ViewBag.Title</title>
42  </head>
43  <body>
44      @{X.ResourceManager().Theme((Theme)Enum.Parse(typeof(Theme),Current.Theme.PassNull()=""?"Gray":Current.Theme.PassNull()))}
45
46          @X.GridFilters()<!--Khi cache cho grid-->
47          @X.ProgressBarPager()<!--Khi cache cho grid -->
48          <!-- Gọi hàm Body trong FS01001Controller để dựng view Body.cshtml, mục đích tạo cache. -->
49          @{Html.RenderAction("Body", new { lang=@Current.LangID});}
50      @"@{Html.RenderAction("BodyCurrent", new { lang = @Current.LangID });}"@
51  </body>
52  </html>
```

Với đoạn code: `@{Html.RenderAction("Body", new { lang=@Current.LangID});}`

Ta cần cài đặt function body với phương thức PartialViewResult

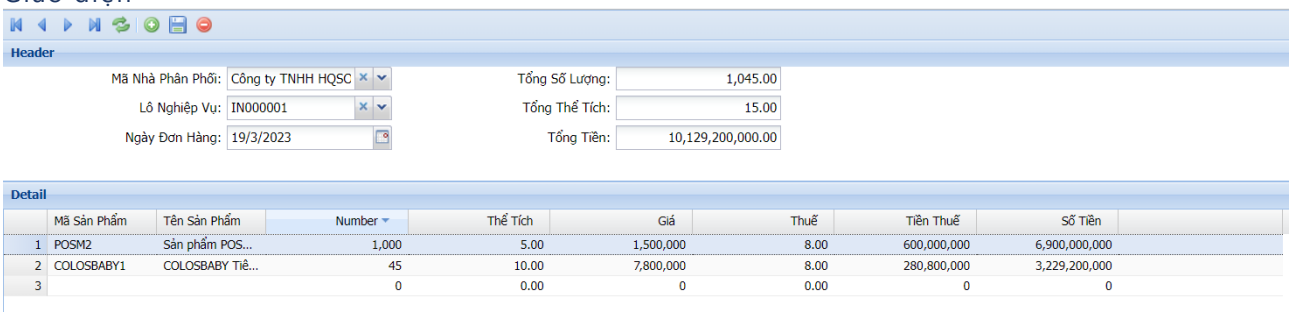
```
0 references
public PartialViewResult Body(string lang)
{
    return PartialView();
}
```

Và tiến hành cài đặt giao diện theo yêu cầu trên file Body.cshtml

TẠO GIAO DIỆN

MÀN HÌNH

Giao diện



Mô tả

- Xem số lô nghiệp vụ đã tạo theo nhà phân phối.
- Thêm mới, xóa hoặc chỉnh sửa số lô nghiệp vụ muốn thay đổi.
- Thêm sản phẩm cần bán, chỉnh sửa giá, thuế.
- Tính thành tiền.

Phân tích

Table header *FS_Batch_Huy*

- Các field cần có trong table

Column	Type	Description
BatchID	PK - varchar(30)	Số lô nghiệp vụ
CpnyID	PK - varchar(30)	Mã nhà phân phối
TotalVolume	float	Tổng thể tích
TotalNumer	float	Tổng số lượng
TotalAmount	float	Tổng thành tiền
OrderDay	Datetime	Ngày đơn hàng
Crtd_DateTime Crtd_Prog Crtd_User LUpd_DateTime LUpd_Prog LUpd_User tstamp	Datetime varchar(8) varchar(30) datetime varchar(8) varchar(30) timestamp	đầy đủ 7 field hệ thống

- Code tạo table

```
IF ( NOT EXISTS ( SELECT    * FROM      INFORMATION_SCHEMA.TABLES
              WHERE     Table_Schema = 'dbo' AND Table_Name = 'FS_Batch_Huy' ) )
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].FS_Batch_Huy(
              BatchID varchar(30) NOT NULL,
              CpnyID varchar(30) NOT NULL,
              OrderDay datetime NOT NULL,
              TotalNumer float NULL,
              TotalVolume float NULL,
              TotalAmount float NULL,
              Crtd_DateTime datetime not null,
              Crtd_Prog varchar(8) not null,
              Crtd_User varchar(30) not null,
              LUpd_DateTime datetime not null,
              LUpd_Prog varchar(8) not null,
              LUpd_User varchar(30) not null,
              tstamp timestamp not null,
 CONSTRAINT [PK_SurveyCriteriaDetail] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
       BatchID ASC,
       CpnyID ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS
= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
```

Table detail *FS_BatchDetail_Huy*

- Các field cần có trong table

Column	Type	Description
BatchID	PK - varchar(30)	Số lô nghiệp vụ
CpnyID	PK - varchar(30)	Mã nhà phân phối
InventoryID	PK - varchar(30)	Mã sản phẩm
Volume	float	Thể tích
Number	float	Số lượng
Price	float	Giá sản phẩm
Amount	float	Thành tiền
Tax	foat	% thuế

Crtd_DateTime	Datetime	đầy đủ 7 field hệ thống
Crtd_Prog	varchar(8)	
Crtd_User	varchar(30)	
LUpd_DateTime	datetime	
LUpd_Prog	varchar(8)	
LUpd_User	varchar(30)	
tstamp	timestamp	

- Code tạo table

```
IF ( NOT EXISTS ( SELECT    * FROM      INFORMATION_SCHEMA.TABLES
              WHERE     Table_Schema = 'dbo' AND Table_Name = 'FS_BatchDetail_Huy' ) )
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].FS_BatchDetail_Huy(
              BatchID varchar(30) NOT NULL,
              CpnyID varchar(30) NOT NULL,
              InventoryID varchar(30) NOT NULL,
              Number FLOAT NOT NULL,
              Volume float NOT NULL,
              Price float NOT NULL,
              Tax float NOT NULL,
              Amount float NOT NULL,
              Crtd_DateTime datetime not null,
              Crtd_Prog varchar(8) not null,
              Crtd_User varchar(30) not null,
              LUpd_DateTime datetime not null,
              LUpd_Prog varchar(8) not null,
              LUpd_User varchar(30) not null,
              tstamp timestamp not null,
 CONSTRAINT [PK_FS_BatchDetail_Huy] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
       BatchID ASC,
       CpnyID ASC,
       InventoryID ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS
= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
```

Table để lưu kho *FS_ItemSite_Huy*

- Các field trong table

Column	Type	Description
InvtID	PK - varchar(30)	Mã sản phẩm
CpnyID	PK - varchar(30)	Mã nhà phân phối
QtyAvail	float	Số lượng

Crtd_DateTime	Datetime	đầy đủ 7 field hệ thống
Crtd_Prog	varchar(8)	
Crtd_User	varchar(30)	
LUpd_DateTime	datetime	
LUpd_Prog	varchar(8)	
LUpd_User	varchar(30)	
tstamp	timestamp	

- Code tạo table

```
IF ( NOT EXISTS ( SELECT     * FROM       INFORMATION_SCHEMA.TABLES
              WHERE      Table_Schema = 'dbo' AND Table_Name = 'FS_ItemSite_Huy' ) )
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].FS_ItemSite_Huy(
              InvtID varchar(30) NOT NULL,
              CpnyID varchar(30) NOT NULL,
              QtyAvail Float NOT NULL,
              Crtd_DateTime datetime not null,
              Crtd_Prog varchar(8) not null,
              Crtd_User varchar(30) not null,
              LUpd_DateTime datetime not null,
              LUpd_Prog varchar(8) not null,
              LUpd_User varchar(30) not null,
              tstamp timestamp not null,
 CONSTRAINT [PK_FS_ItemSite_Huy] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
       InvtID ASC,
       CpnyID ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS
= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
```

Tạo stored mà quan sát trên màn hình ta sẽ cần có

Stored header

```
IF EXISTS (SELECT TOP 1 1 FROM DBO.SYSOBJECTS WHERE ID =
OBJECT_ID(N'[DBO].FS10901_pgBatch_Huy') AND OBJECTPROPERTY(ID, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE [DBO].FS10901_pgBatch_Huy
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].FS10901_pgBatch_Huy -- FS10901_pgBatch_Huy
'','',1,'IN000001','HQSOFT'
       @CpnyID VARCHAR(30),
       @UserName VARCHAR(30),
       @LangID SMALLINT=0,
       @BatchID VARCHAR(30),
       @BranchID VARCHAR(30)
AS
       SELECT b.BatchID,b.CpnyID,
b.OrderDay,b.TotalNumer,b.TotalAmount,b.TotalVolume,b.tstamp
       FROM dbo.FS_Batch_Huy b WITH(NOLOCK)
       WHERE  @BatchID = b.BatchID AND b.CpnyID = @BranchID
GO
```

Stored detail

```
IF EXISTS (SELECT TOP 1 1 FROM DBO.SYSOBJECTS WHERE ID =
OBJECT_ID(N'[DBO].FS10901_pgBatchDetail_Huy') AND OBJECTPROPERTY(ID, N'IsProcedure') = 1)
```

```sql
DROP PROCEDURE [DBO].FS10901_pgBatchDetail_Huy
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].FS10901_pgBatchDetail_Huy -- FS10901_pgBatchDetail_Huy '','',1
	@CpnyID VARCHAR(30),
	@UserName VARCHAR(30),
	@LangID SMALLINT=0,
	@BatchID VARCHAR(30),
	@BranchID VARCHAR(30)
AS
	SELECT InventoryID = i.InvtID, InventoryName = i.Descr, d.Number,d.Tax, TaxPrice =
d.Volume * d.Number * d.Tax * d.Price / 100, d.Volume, d.BatchID,d.CpnyID, d.Price
	,d.Amount,d.tstamp
	FROM dbo.FS_BatchDetail_Huy d WITH(NOLOCK)
	INNER JOIN dbo.IN_Inventory i WITH(NOLOCK) ON i.InvtID=d.InventoryID
	WHERE i.Status = 'AC'
	AND @BatchID = d.BatchID AND d.CpnyID = @BranchID

GO
```

Stored các combo

- Combo nhà phân phối

```sql
IF EXISTS (SELECT TOP 1 1 FROM DBO.SYSOBJECTS WHERE ID =
OBJECT_ID(N'[DBO].FS10901_pcCpnyID') AND OBJECTPROPERTY(ID, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE [DBO].FS10901_pcCpnyID
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].FS10901_pcCpnyID -- IN23500_pgData '','',1
	@CpnyID VARCHAR(30),
	@UserName VARCHAR(30),
	@LangID SMALLINT=0
AS
	SELECT c.CpnyID , c.CpnyName
	FROM dbo.SYS_Company c WITH(NOLOCK)
	WHERE c.Status ='AC'
GO
```

- Combo số lô nghiệp vụ

```sql
IF EXISTS (SELECT TOP 1 1 FROM DBO.SYSOBJECTS WHERE ID =
OBJECT_ID(N'[DBO].FS10901_pcBatchID') AND OBJECTPROPERTY(ID, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE [DBO].FS10901_pcBatchID
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].FS10901_pcBatchID -- FS10901_pcBatchID '','',1
	@CpnyID VARCHAR(30),
	@UserName VARCHAR(30),
	@LangID SMALLINT=0
AS
	SELECT B.BatchID, B.CpnyID,b.OrderDay,b.TotalNumer,b.TotalAmount,b.TotalVolume
	FROM dbo.FS_Batch_Huy B WITH(NOLOCK)
GO
```

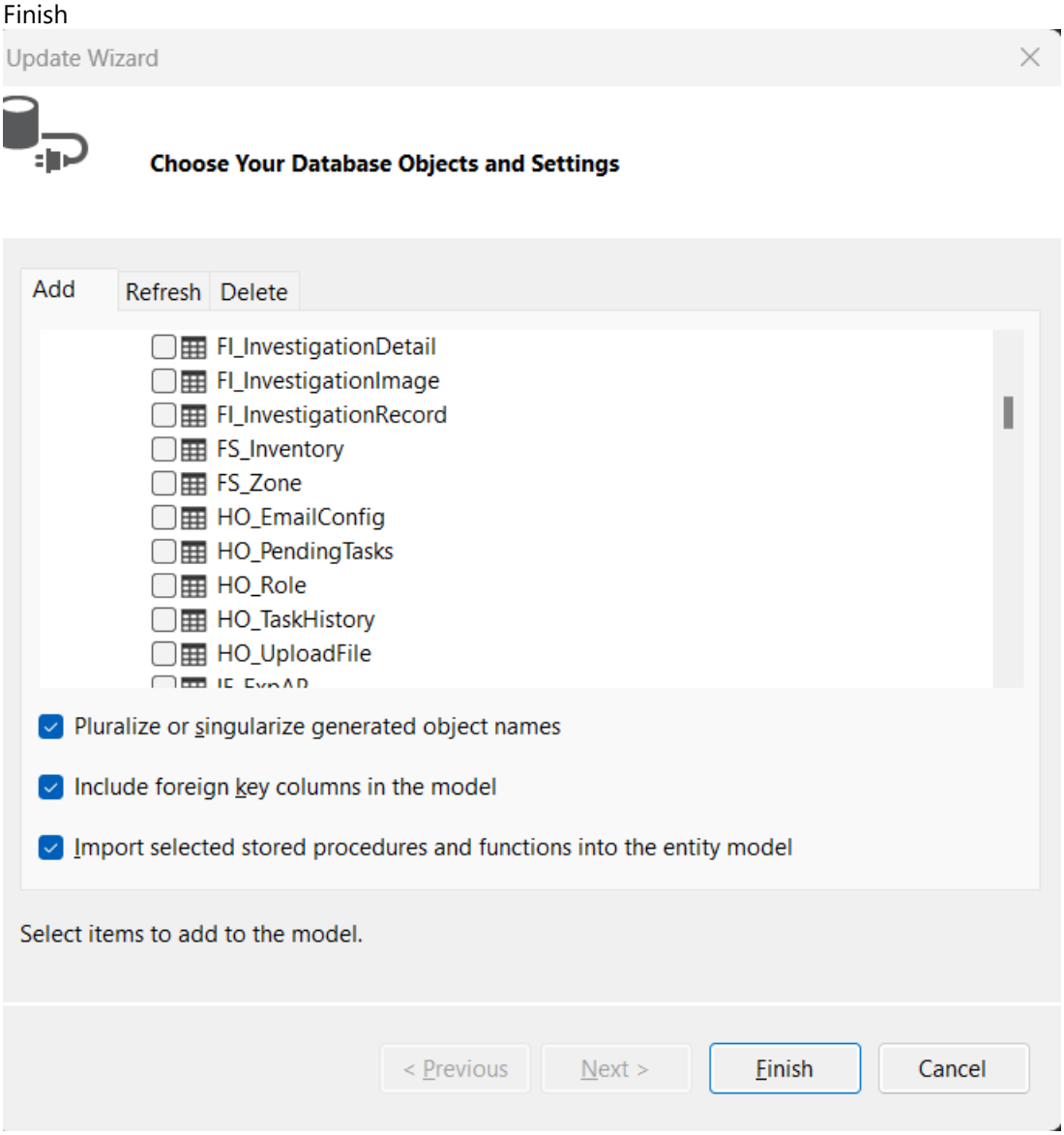
- Combo sản phẩm

```sql
IF EXISTS (SELECT TOP 1 1 FROM DBO.SYSOBJECTS WHERE ID =
OBJECT_ID(N'[DBO].FS10901_pcInventoryID') AND OBJECTPROPERTY(ID, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE [DBO].FS10901_pcInventoryID
GO
```

```sql
CREATE PROCEDURE [dbo].FS10901_pcInventoryID -- FS10901_pcInventoryID '','',1
	@CpnyID VARCHAR(30),
	@UserName VARCHAR(30),
	@LangID SMALLINT=0
AS
	SELECT InventoryID = i.InvtID, InventoryName = i.Descr
	FROM dbo.IN_Inventory i WITH(NOLOCK)
	WHERE i.Status = 'AC'
GO
```

Thêm vào table vào model

Vào file ...Model.edmx > Update model from database...> thêm table hoặc stored procedure cần thêm > Finish



Thiết kế giao diện

Vào file Body.cshtml **...\Application\Scripts\Views\FS01001\Body.cshtml**

```
@using Ext.Net;
@using Ext.Net.MVC;
@using HQ.eSkyFramework;
@using HQ.eSkyFramework.HQControl;
```

```
@using FS10901;
@{
    Layout = null;
    var X = Html.X();
    var HQ = Html.HQ();
}
@(
            X.Store()
            .ID("stoFS_Batch_Huy")
            .PageSize(50)
            .Model(Util.GenerateModel(typeof(FS10901_pgBatch_Huy_Result), "mdlFS_Batch_Huy",
""))
            .ServerProxy(X.AjaxProxy().Url(Url.Action("GetFS_Batch_Huy"))).AutoLoad(false)
            .Parameters(ps =>
            {
                ps.Add(new StoreParameter("branchID", "App.cboCpnyID.getValue()",
ParameterMode.Raw));
                ps.Add(new StoreParameter("batchID", "App.cboBatchID.getValue()",
ParameterMode.Raw));
            })
            .Listeners(l =>
            {
                l.BeforeLoad.Fn = "stoBeforeLoad";
                l.Load.Fn = "stoFS_Batch_Huy_Load";
                l.Update.Fn = "stoChanged";
            })
            )
@(HQ.Viewport()
.Layout(LayoutType.Fit)
.Items(
       X.FormPanel()
       .ID("frmMain")
       .TrackResetOnLoad(true)
       .BodyPadding(0)
       .KeyMap(Util.SetupKeyMap())
       .TopBar(Util.SetupToolbar("Print", true, ""))
        .FieldDefaults(act =>
        {
               act.LabelAlign = LabelAlign.Right;
               act.LabelWidth = 200;
        })
       .Layout(LayoutType.Border)
          .Listeners(lst =>
          {
                 lst.BoxReady.Handler = "firstLoad()";
                 lst.FieldChange.Fn = "frmChange";
          })
          .Items(

X.Panel().Layout(LayoutType.Fit).Region(Region.North).Title("Header").Height(130)
                 .Items(
                       X.Container().Layout(LayoutType.HBox)
                            .Items(
                            X.Container().Layout(LayoutType.VBox)
                            .Items(

       HQ.Combo().DataIndex("CpnyID").HQLangCodeJS("BranchID").ID("cboCpnyID")

       .HQProcedure("FS10901_pcCpnyID").HQColumnShow("CpnyID,CpnyName")

       .DisplayField("CpnyName").ValueField("CpnyID")
                                                                  .HQHeightWidth(300, 300)
                                                                  .ForceSelection(true)
```

```
                                                                .Triggers(new FieldTrigger() {
Icon = TriggerIcon.Clear, HideTrigger = false })
                                                                .HQParam(new
StoreParameterCollection(){
                                                                        new StoreParameter() {
Name = "@LangID", Value = "HQ.langID", Mode = ParameterMode.Raw },
                                                                        new StoreParameter() {
Name = "@CpnyID", Value = "HQ.cpnyID", Mode = ParameterMode.Raw },
                                                                        new StoreParameter() {
Name = "@UserName", Value = "HQ.userName", Mode = ParameterMode.Raw }
                                                                })
                                                                .Listeners(lst =>
                                                                {

       lst.TriggerClick.Handler = "if (index == 0) { this.clearValue();
App.cboBatchID.setValue('');App.stoFS_Batch_Huy.reload();}";
                                                                })
                                                                .LoadData()
                                        ,
HQ.Combo().DataIndex("BatchID").HQLangCodeJS("Batch").ID("cboBatchID")

       .HQProcedure("FS10901_pcBatchID").HQColumnShow("BatchID")

       .DisplayField("BatchID").ValueField("BatchID")
                                                                .HQHeightWidth(300, 300)
                                                                .ForceSelection(false)
                                                                .Triggers(new FieldTrigger() {
Icon = TriggerIcon.Clear, HideTrigger = false })
                                                                .HQParam(new
StoreParameterCollection(){
                                                                        new StoreParameter() {
Name = "@LangID", Value = "HQ.langID", Mode = ParameterMode.Raw },
                                                                        new StoreParameter() {
Name = "@CpnyID", Value = "HQ.cpnyID", Mode = ParameterMode.Raw },
                                                                        new StoreParameter() {
Name = "@UserName", Value = "HQ.userName", Mode = ParameterMode.Raw }
                                                                })
                                                                .Listeners(lst =>
                                                                {
                                                                        lst.Blur.Fn =
"cboBatchID_Blur";
                                                                        lst.Focus.Fn =
"cboBatchID_Focus";

       lst.TriggerClick.Handler = "if (index == 0) { this.clearValue();
App.stoFS_Batch_Huy.reload();}";
                                                                })
                                                                .LoadData()
                                        ,
HQ.DateField().HQLangCode("OrderDate").DataIndex("OrderDay")
                                        )
                                , X.Container().Layout(LayoutType.VBox)//NGANG2
                                .Items(


       HQ.NumberField().ID("txtTotalNumer").ReadOnly(true).HQLangCode("TotalNumer").DataInde
x("TotalNumer")
                                        ,
HQ.NumberField().ID("txtTotalVolume").ReadOnly(true).HQLangCode("TotalVolume").DataIndex("To
talVolume")
                                        ,
HQ.NumberField().ID("txtTotalAmount").ReadOnly(true).HQLangCode("TotalAmount").DataIndex("To
talAmount")
```

```
                                    )

                            )
                                     .Listeners(lss =>
                                     {
                                            lss.Render.Handler =
"HQ.common.control_render(this,'frmMain')";
                                     })
                  )
                  //lưới
                  , X.Panel().Layout(LayoutType.Fit).Region(Region.Center).Title("Detail")

                  .Items(
X.GridPanel()
               .Scroll(ScrollMode.Both)
               .View(X.GridView().TrackOver(false))
               .ID("grdFS_BatchDetail_Huy")
               .Store(
               X.Store()
               .ID("stoFS_BatchDetail_Huy")
               .PageSize(50)
               .Model(Util.GenerateModel(typeof(FS10901_pgBatchDetail_Huy_Result),
"mdlFS_BatchDetail_Huy", ""))

       .ServerProxy(X.AjaxProxy().Url(Url.Action("GetFS_BatchDetail_Huy"))).AutoLoad(false)
               .Parameters(ps =>
               {
                      ps.Add(new StoreParameter("branchID", "App.cboCpnyID.getValue()",
ParameterMode.Raw));
                      ps.Add(new StoreParameter("batchID", "App.cboBatchID.getValue()",
ParameterMode.Raw));
               })
               .Listeners(l =>
               {
                      l.BeforeLoad.Fn = "stoBeforeLoad";
                      l.Load.Fn = "stoFS_BatchDetail_Huy_load";
                      l.Update.Fn = "stoChanged";
               })
               )
               .SortableColumns(true)
               .ColumnModel(
                      X.RowNumbererColumn().Width(40),
                      X.Column().Text(Util.GetLangJS("InvtID")).DataIndex("InventoryID")
                      .Editor(
                                    HQ.Combo().ID("cboInventoryID")

       .HQProcedure("FS10901_pcInventoryID").HQColumnShow("InventoryID,InventoryName")//.HQC
olumnShow("ZoneID;Lang1,ZoneDescr;Lang2")
                                    .ValueField("InventoryID")
                                    .HQHeightWidth(300, 300)
                                    .ForceSelection(true)
                                    .Triggers(new FieldTrigger() { Icon = TriggerIcon.Clear,
HideTrigger = false })
                                    .HQParam(new StoreParameterCollection(){
                                           new StoreParameter() { Name = "@LangID", Value =
"HQ.langID", Mode = ParameterMode.Raw },
                                           new StoreParameter() { Name = "@CpnyID", Value =
"HQ.cpnyID", Mode = ParameterMode.Raw },
                                           new StoreParameter() { Name = "@UserName", Value =
"HQ.userName", Mode = ParameterMode.Raw }
                                    })
                                    .Listeners(lst =>
                                    {
```

```
                                        lst.TriggerClick.Handler = "if (index == 0) {
this.clearValue();}";
                                    })
                                    .LoadData()

                        )
                        ,
X.Column().ID("txtInventoryName").Text(Util.GetLangJS("InvtName")).DataIndex("InventoryName"
).Width(100)
                        ,
X.NumberColumn().Format("0,000").Align(Alignment.Right).Text(Util.GetLangJS("Number")).DataI
ndex("Number").Width(130).Editor(X.NumberField().DecimalPrecision(0).MaxLength(100).EnforceM
axLength(true).MinValue(0))
                        ,
X.NumberColumn().Align(Alignment.Right).Text(Util.GetLangJS("Volume")).DataIndex("Volume").W
idth(130).Editor(X.NumberField().DecimalPrecision(2).MaxLength(100).EnforceMaxLength(true).M
inValue(0))
                        ,
X.NumberColumn().Format("0,000").Align(Alignment.Right).Text(Util.GetLangJS("Price")).DataIn
dex("Price").Width(130).Editor(X.NumberField().DecimalPrecision(0).MaxLength(100).EnforceMax
Length(true).MinValue(0))
                        ,
X.NumberColumn().Align(Alignment.Right).Text(Util.GetLangJS("Tax")).DataIndex("Tax").Width(1
30).Editor(X.NumberField().DecimalPrecision(1).MaxLength(5).EnforceMaxLength(true).MinValue(
0).MaxValue(20))
                        ,
X.NumberColumn().Format("0,000").Align(Alignment.Right).Text(Util.GetLangJS("TaxPrice")).Dat
aIndex("TaxPrice").Width(130)
                        ,
X.NumberColumn().Format("0,000").Align(Alignment.Right).Text(Util.GetLangJS("Amount")).DataI
ndex("Amount").Width(130)
                        , X.CommandColumn()
                        .Width(150)
                        .Commands(
                                X.GridCommand()
                                .Text(Util.GetLangJS("Reject"))
                                .ToolTip(t => t.Text = Util.GetLangJS("Rejectrowchanges"))
                                .CommandName("reject")
                                .Icon(Icon.ArrowUndo)
                        )
                                   .PrepareToolbar(t => t.Handler =
"toolbar.items.get(0).setVisible(record.dirty);")
                        .Listeners(l => l.Command.Handler =
"grdFS_BatchDetail_Huy_Reject(record);")
                )

        .SelectionModel(X.RowSelectionModel().ID("slmFS_BatchDetail_Huy").Mode(SelectionMode.
Multi))
                .BottomBar(
                        X.PagingToolbar().HideRefresh(true)
                        .Items(
                                X.Label(Util.GetLangJS("PageSize")),
                                X.ToolbarSpacer(10),
                                X.ComboBox()
                                .Width(80)
                                .Items("1", "2", "10", "20", "30", "50")
                                .SelectedItems("50")
                        //.Listeners(l =>
                        //{
                        //    l.Select.Fn = "HQ.grid.onPageSelect";
                        //})
                        )
                .Plugins(X.ProgressBarPager())
```

```
                )
                .Plugins(
                        X.CellEditing()
                        .ClicksToEdit(1)
                .Listeners(ls =>
                {
                        //1
                        ls.BeforeEdit.Fn = "grdFS_BatchDetail_Huy_BeforeEdit";
                        //2
                        ls.ValidateEdit.Fn = "grdFS_BatchDetail_Huy_ValidateEdit";
                        //3
                        ls.Edit.Fn = "grdFS_BatchDetail_Huy_Edit";
                })
                )

                .Features(
                        X.GridFilters()
                                .Local(true)
                                .Filters(
                                        X.ListFilter().DataIndex("BatchID"),
                                        X.StringFilter().DataIndex("InventoryID"),
                                        X.NumericFilter().DataIndex("Number"),
                                        X.NumericFilter().DataIndex("Volume"),
                                        X.NumericFilter().DataIndex("Price"),
                                        X.NumericFilter().DataIndex("Tax"),
                                        X.NumericFilter().DataIndex("TaxPrice"),
                                        X.NumericFilter().DataIndex("Amount")
                                )
                                )
                .Listeners(lss =>
                {
                        lss.Render.Handler =
"HQ.common.control_render(this,'grdFS_BatchDetail_Huy')";
                })
                   )
                   )
        )
)
```

Chú ý

- Các sự kiện .Fn đều phải được khai báo ở file javascript.
- Thuộc tính `DataIndex("CpnyID")` có nghĩa là `CpnyID` map với field `CpnyID` cần hiển thị theo model của stored.
- Phương thức `Util.GetLang("CpnyID")` chúng ta có thể định nghĩa lại tên hiển thị của field theo mã Code trong table dbo.SYS_Language.

Ta cần set các biến, giá trị cho function:

```
var keys = ['CpnyID, BatchID'];
var keydetails = ['InventoryID'];
var _zone = "";
var _maxSource = 3;
var _source = 0;
var _zoneID = "";
```

Sau khi start project và load giao diện sự kiện BoxReady của form sẽ chạy:

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// Process Data ////////////////////////////////////////////////////////
var checkload = function () {
    _source++;
    if (_maxSource == _source) {
        _source = 0;
        App.stoFS_Batch_Huy.reload();
        App.stoFS_BatchDetail_Huy.reload();
    }
}

//load khi giao dien da load xong, gan  HQ.isFirstLoad=true de biet la load lan dau
var firstLoad = function () {
    HQ.isFirstLoad = true;
    App.cboCpnyID.getStore().addListener('load', checkload);
    App.cboBatchID.getStore().addListener('load', checkload);
    App.cboInventoryID.getStore().addListener('load', checkload);
    App.stoFS_Batch_Huy.reload();
    App.stoFS_BatchDetail_Huy.reload();
};
```

Với dòng App.stoFS_Batch_Huy.reload(); App.stoFS_BatchDetail_Huy.reload(); thì các sự kiện của stored theo ID "stoFS_Batch_Huy" và "stoFS_BatchDetail_Huy" sẽ thực thi:

```
//khi có sự thay đổi thêm xóa sửa trên lưới gọi tới để set * cho header de biết đã có sự thay đổi của grid
//load lai trang, kiem tra neu la load lan dau thi them dong moi vao
//trước khi load trang busy la dang load data
var stoBeforeLoad = function (sto) {
    HQ.common.showBusy(true, HQ.common.getLang('loadingdata'));
};

var stoChanged = function () {
    HQ.isChange = HQ.store.isChange(App.stoFS_Batch_Huy);
    HQ.common.changeData(HQ.isChange, 'FS10901');
};
var frmChange = function () {
    App.frmMain.updateRecord();
    stoChanged();
};

var stoFS_Batch_Huy_Load = function (sto) {
    HQ.isNew = false;
    if (sto.data.length == 0) {
        HQ.store.insertBlank(sto, keydetails);
        record = sto.getAt(0);
        HQ.common.setRequire(App.frmMain);
        sto.commitChanges();
        HQ.isNew = true;
    }
    var record = sto.getAt(0);
    App.frmMain.getForm().loadRecord(record);
    stoChanged();
    App.stoFS_BatchDetail_Huy.reload();
};

//các sự kiện trên lưới
var stoFS_BatchDetail_Huy_load = function (sto) {
    if (HQ.isInsert) {
        HQ.store.insertBlank(sto, keydetails);
    }
    stoChanged();
    App.grdFS_BatchDetail_Huy.selModel.select(0);
    HQ.common.showBusy(false);
};
```

Cài đặt Action trong Controller.cs để load data lên lưới:

```
0 references
public ActionResult GetFS_Batch_Huy(string branchID, string batchID)
{
    return this.Store(_db.FS10901_pgBatch_Huy(Current.UserName, Current.CpnyID, Current.LangID, batchID, branchID).FirstOrDefault());
}
0 references
public ActionResult GetFS_BatchDetail_Huy(string branchID, string batchID)
{
    var data = _db.FS10901_pgBatchDetail_Huy(Current.UserName, Current.CpnyID, Current.LangID, batchID, branchID).ToList();
    return this.Store(data);
}
```

Function sự kiện của các combo

```
//các sự kiện logic
var cboBatchID_Blur = function () {
    App.stoFS_BatchDetail_Huy.reload();
    App.stoFS_Batch_Huy.reload();
};

var cboBatchID_Focus = function () {
    App.cboBatchID.store.clearFilter();
    App.cboBatchID.store.filter("CpnyID", App.cboCpnyID.getValue()); //new RegExp('^' + Ext.escapeRe(App.cboCpnyID.getValue()) + '$')- trống không hiện
};
```

Sau khi màn hình đã load data lên, ta tiến hành các thao tác trên lưới

Các thao tác:

Ta có thể ẩn hiện trong câu lệnh sau: .TopBar(Util.SetupToolbar("Print", true, ""))

Được cài như hình:

```
var menuClick = function (command) {
    switch (command) {
        case "first":
            HQ.grid.first(App.grdFS_BatchDetail_Huy, keydetails);
            break;
        case "prev":
            HQ.grid.prev(App.grdFS_BatchDetail_Huy, keydetails);
            break;
        case "next":
            HQ.grid.next(App.grdFS_BatchDetail_Huy, keydetails);
            break;
        case "last":
            HQ.grid.last(App.grdFS_BatchDetail_Huy, keydetails);
            break;
        case "refresh":
            if (HQ.isChange) {
                HQ.message.show(20150303, '', 'refresh');
            }
            else {
                refresh("yes");
            }
            break;
        case "new":
            if (HQ.isInsert)...
            break;
        case "delete":
            if (HQ.isDelete)...
            break;
        case "save":
            if (HQ.isUpdate || HQ.isInsert || HQ.isDelete)...
            break;
        case "print":
            break;
        case "close":
            HQ.common.close(this);
            break;
    }

};
```

hàm refresh

```
function refresh(item) {
    if (item == 'yes') {
        HQ.isChange = false;
        HQ.isFirstLoad = true;
        App.cboBatchID.store.reload();
        App.cboCpnyID.store.reload();
        App.cboInventoryID.store.reload();
        App.stoFS_BatchDetail_Huy.reload();
        App.stoFS_Batch_Huy.reload();
    }
};
```

Các thao tác chỉnh sửa hoặc thêm trên lưới ta cần khai báo các sự kiện trên lưới theo body

```
var grdFS_BatchDetail_Huy_BeforeEdit = function (editor, e) {

    if (e.field == "InventoryID" && App.cboCpnyID.getValue() == null) {
        return false;
    }

    return HQ.grid.checkBeforeEdit(e, keydetails);
};

var grdFS_BatchDetail_Huy_Edit = function (item, e) {
    if (e.field == "InventoryID") {
        var record = HQ.store.findRecord(App.cboInventoryID.store, ["InventoryID"], [e.record.data.InventoryID]);
        if (record != undefined) {
            e.record.set("InventoryName", record.data.InventoryName);
        }
        else {
            e.record.set("InventoryName", "");
        }
    }
    if (e.field != "InventoryID" || e.field != "InventoryName") {
        var tax = e.record.data.Number * e.record.data.Volume * e.record.data.Price * e.record.data.Tax / 100;
        var amount = e.record.data.Number * e.record.data.Volume * e.record.data.Price - tax;
        e.record.set('TaxPrice', tax);
        e.record.set('Amount', amount);
        getAvail();
    }
    stoChanged();
    HQ.grid.checkInsertKey(App.grdFS_BatchDetail_Huy, e, keydetails);
};
var grdFS_BatchDetail_Huy_ValidateEdit = function (item, e) {
    return HQ.grid.checkValidateEdit(App.grdFS_BatchDetail_Huy, e, keydetails);
};

var grdFS_BatchDetail_Huy_Reject = function (record) {
    HQ.grid.checkReject(record, App.grdFS_BatchDetail_Huy);
};
```

Hàm load các tổng trên header

```
var getAvail = function () {
    var number = 0;
    var volume = 0;
    var amount = 0;
    var lst = App.stoFS_BatchDetail_Huy.snapshot || App.stoFS_BatchDetail_Huy.allData || App.stoFS_BatchDetail_Huy.data;
    if (lst != undefined) {
        lst.items.forEach(function (item) {
            number += item.data.Number;
            volume += item.data.Volume;
            amount += item.data.Amount;
        });
    }
    App.txtTotalNumer.setValue(number);
    App.txtTotalVolume.setValue(volume);
    App.txtTotalAmount.setValue(amount);
};
```

Các thao tác còn lại:

```
        break;
    case "new":
        if (HQ.isInsert) {
            if (HQ.focus == "grdFS_BatchDetail_Huy") {
                HQ.grid.insert(App.grdFS_BatchDetail_Huy, keydetails);
            }
            if (HQ.focus == "frmMain") {
                if (HQ.isChange)
                    HQ.message.show(20150303, '', 'news');
                else {
                    news('yes');
                }
            }
        }
        break;
    case "delete":
        if (HQ.isDelete) {
            if (HQ.focus == "frmMain") {
                if (App.cboBatchID.getValue() != '' && App.cboCpnyID.getValue() != null) {
                    HQ.message.show(2021110501, [App.cboBatchID.getValue()], 'deleteData', true)
                }
                else {
                    HQ.message.show(2021110502)
                }
            }
            if (HQ.focus == "grdFS_BatchDetail_Huy") {
                if (App.slmFS_BatchDetail_Huy.selected.items[0] != undefined) {
                    var rowindex = HQ.grid.indexSelect(App.grdFS_BatchDetail_Huy);
                    if (rowindex != '') {
                        HQ.message.show(2015020807, [HQ.grid.indexSelect(App.grdFS_BatchDetail_Huy), ''], 'delete_grdFS_BatchDetail_Huy', true)
                    }
                    else {
                        HQ.message.show(2021110502)
                    }
                }
            }
        }
        break;
    case "save":
        if (HQ.isUpdate || HQ.isInsert || HQ.isDelete) {
            if (HQ.form.checkRequirePass(App.frmMain) && App.cboCpnyID.getValue() != null) {
                save();
            }
            else {
                HQ.message.show(2021111101);
            }
        }
        break;
    case "print":
```

Sau khi nhập dòng mới hoặc chỉnh sửa để lưu ta nhấn và cài đặt:

```
var save = function () {
    App.frmMain.updateRecord();
    if (App.frmMain.isValid()) {
        App.frmMain.submit({
            waitMsg: HQ.common.getLang("SavingData"),
            url: 'FS10901/Save',
            timeout: 1800000,
            params: {
                lstFS_Batch_Huy: Ext.encode(App.stoFS_Batch_Huy.getRecordsValues()),
                lstFS_BatchDetail_Huy: HQ.store.getData(App.grdFS_BatchDetail_Huy.store)
            },
            success: function (msg, data) {
                App.cboBatchID.store.reload();
                if (Ext.isEmpty(App.cboBatchID.getValue()) && data.result.batchNbr != undefined) {
                    App.cboBatchID.setValue(data.result.batchNbr);
                }
                HQ.message.show(201405071);
                HQ.isChange = false;
                menuClick("refresh");
            },
            failure: function (msg, data) {
                HQ.message.process(msg, data, true);
            }
        });
    }
};
```

```
[HttpPost]
0 references
public ActionResult Save(FormCollection data)
{
    try
    {
        string batchNbr = string.Empty;
        StoreDataHandler dthlbatch = new StoreDataHandler(data["lstFS_Batch_Huy"]);
        var curLang = dthlbatch.ObjectData<FS10901_pgBatch_Huy_Result>().FirstOrDefault();
        var Batch = _db.FS_Batch_Huy.Where(p => p.CpnyID.ToLower() == curLang.CpnyID.ToLower()
        && p.BatchID.ToLower() == curLang.BatchID.ToLower()).FirstOrDefault();

        if(curLang.BatchID.PassNull() == string.Empty)
        {
            var objOrderMax = _db.FS_Batch_Huy.OrderByDescending(p => p.BatchID).FirstOrDefault();
            if (objOrderMax != null)
            {
                string batchNbrOld = objOrderMax.BatchID.Substring(2, 6);
                string lineRef = "000000" + (batchNbrOld.ToInt() + 1);
                lineRef = lineRef.Substring(lineRef.Length - 6, 6);
                batchNbr = "IN" + lineRef;
            }
            else
            {
                batchNbr = "IN000001";
            }
        }
        else
        {
            batchNbr = curLang.BatchID;
        }

        if (Batch != null)
        {
            if (Batch.tstamp.ToHex() == curLang.tstamp.ToHex())
            {
                Update_Batch(Batch, curLang, false);
            }
            else
            {
                throw new MessageException(MessageType.Message, "19");
            }
        }
        else
        {
            Batch = new FS_Batch_Huy();
            Batch.BatchID = batchNbr;
            Update_Batch(Batch, curLang, true);
            _db.FS_Batch_Huy.AddObject(Batch);
        }
```

```
            }
            ////xử lý lưới
            StoreDataHandler dthlOrderDetail = new StoreDataHandler(data["lstFS_BatchDetail_Huy"]);
            ChangeRecords<FS10901_pgBatchDetail_Huy_Result> lstOrderDetail = dthlOrderDetail.BatchObjectData<FS10901_pgBatchDetail_Huy_Result>();
            lstOrderDetail.Created.AddRange(lstOrderDetail.Updated);
            foreach (FS10901_pgBatchDetail_Huy_Result deleted in lstOrderDetail.Deleted)
            {
                if (lstOrderDetail.Created.Where(p => p.CpnyID == deleted.CpnyID && p.BatchID == batchNbr && p.InventoryID == deleted.InventoryID).Count() > 0)
                {
                    lstOrderDetail.Created.Where(p => p.CpnyID == deleted.CpnyID && p.BatchID == batchNbr && p.InventoryID == deleted.InventoryID).FirstOrDefault().tstamp = deleted.tstamp;
                }
                else
                {
                    var del = _db.FS_BatchDetail_Huy.Where(p => p.CpnyID == deleted.CpnyID && p.BatchID == batchNbr && p.InventoryID == deleted.InventoryID).FirstOrDefault();
                    if (del != null)
                    {
                        var objSite = _db.FS_ItemSite_Huy.FirstOrDefault(p => p.CpnyID == deleted.CpnyID && p.InvtID == deleted.InventoryID);
                        if (objSite != null)
                        {
                            objSite.QtyAvail = objSite.QtyAvail - del.Number;
                            objSite.LUpd_DateTime = DateTime.Now;
                            objSite.LUpd_Prog = _screenNbr;
                            objSite.LUpd_User = Current.UserName;
                        }


                        _db.FS_BatchDetail_Huy.DeleteObject(del);
                    }
                }
            }
            foreach (FS10901_pgBatchDetail_Huy_Result curLangBatchDetail in lstOrderDetail.Created)
            {
                if (curLangBatchDetail.CpnyID.PassNull() == "" && curLangBatchDetail.InventoryID.PassNull() == "") continue;

                var batchdetail = _db.FS_BatchDetail_Huy.Where(p => p.CpnyID.ToLower() == curLangBatchDetail.CpnyID.ToLower()
                && p.BatchID.ToLower() == batchNbr && p.InventoryID.ToLower() == curLangBatchDetail.InventoryID.ToLower()).FirstOrDefault();

                if (batchdetail != null)
                {
                    if (batchdetail.tstamp.ToHex() == curLangBatchDetail.tstamp.ToHex())
                    {
                        Update_BatchDetail(batchdetail, curLangBatchDetail, Batch, false);
                    }
                    else
                    {
                        throw new MessageException(MessageType.Message, "19");
                    }
                }
                else
                {
                    batchdetail = new FS_BatchDetail_Huy();
                    Update_BatchDetail(batchdetail, curLangBatchDetail, Batch, true);
                    _db.FS_BatchDetail_Huy.AddObject(batchdetail);
                }
            }
            _db.SaveChanges();

            return Json(new { success = true, batchNbr = batchNbr }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            if (ex is MessageException) return (ex as MessageException).ToMessage();
            return Json(new { success = false, type = "error", errorMsg = ex.ToString() });
        }
    }
```

Function cập nhật các field đã chỉnh trên màn hình.

```
2 references
private void Update_Zone(FS_Zone t, FS01001_pgData_Result s, bool isNew)
{
    if (isNew)
    {
        t.ZoneID = s.ZoneID;
        t.Crtd_DateTime = DateTime.Now;
        t.Crtd_Prog = _screenNbr;
        t.Crtd_User = _userName;
    }
    t.Descr = s.Descr;
    t.Active = s.Active;
    t.LUpd_DateTime = DateTime.Now;
    t.LUpd_Prog = _screenNbr;
    t.LUpd_User = _userName;
}
```

Để xóa tỉnh cần xóa ta chọn tỉnh nhấn sau đó nhấn lưu:

Javascripts

```javascript
var deleteData = function (item) {
    if (item == 'yes') {
        App.frmMain.submit({
            waitMsg: HQ.common.getLang('DeletingData'),
            timeout: 1800000,
            url: 'FS10901/DeleteData',
            params: {
                branchID: App.cboCpnyID.getValue(),
                batchID: App.cboBatchID.getValue()
            },
            success: function (msg, data) {
                HQ.isChange = false;
                menuClick("refresh");
            },
            failure: function (msg, data) {
                HQ.message.process(msg, data, true);
            }
        });
    }
};
var delete_grdFS_BatchDetail_Huy = function (item) {
    if (item == 'yes') {
        App.grdFS_BatchDetail_Huy.deleteSelected();
        stoChanged(App.stoFS_BatchDetail_Huy);
    }
}
```

Controller

```net
0 references
public ActionResult deleteData(FormCollection data)
{
    try
    {
        string branchID = data["branchID"].PassNull();
        string batchID = data["batchID"].PassNull();
        var order = _db.FS_Batch_Huy.FirstOrDefault(p => p.CpnyID.ToLower() == branchID && p.BatchID.ToLower() == batchID);
        if (order != null)
        {
            _db.FS_Batch_Huy.DeleteObject(order);

        }
        var lstBatchDetail = _db.FS_BatchDetail_Huy.Where(p => p.CpnyID.ToLower() == branchID && p.BatchID.ToLower() == batchID).ToList();
        if (lstBatchDetail != null)
        {
            foreach (var item in lstBatchDetail)
            {
                _db.FS_BatchDetail_Huy.DeleteObject(item);
                var objSite = _db.FS_ItemSite_Huy.FirstOrDefault(p => p.CpnyID == item.CpnyID && p.InvtID == item.InventoryID);
                if (objSite != null)
                {
                    objSite.QtyAvail = objSite.QtyAvail - item.Number;
                    objSite.LUpd_DateTime = DateTime.Now;
                    objSite.LUpd_Prog = _screenNbr;
                    objSite.LUpd_User = Current.UserName;
                }
            }
        }
        _db.SaveChanges();

        return Json(new { success = true }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        if (ex is MessageException) return (ex as MessageException).ToMessage();
        return Json(new { success = false, type = "error", errorMsg = ex.ToString() });
    }
}
```